

Planificación de trayectorias y Control del movimiento del robot

Alejandro Otero Vázquez

Fecha de realización: 10 de mayo de 2024

La finalidad del ejercicio es calcular las señales de control que hay que dar a la rueda motriz de un robot tipo triciclo para que siga una trayectoria dada. Para ello se utilizará la interpolación de trayectorias (4-3-4) para obtener las consignas necesarias obteniendo una trayectoria suave a partir de la interpolación utilizando los puntos: inicial, despegue, asentamiento y final. Sea la Figura ??, donde se muestra la posición inicial de la que se parte y la final a la que se quiere llegar (y detenerse en ella). Se ha supuesto que el robot tiene tamaño de $0,8 \times 0,8$. En este document se detallan los fundamentos físicos y la construcción de un programa en Matlab que permita ir de un punto inicial al final esquivando los obstáculos mostrados y dibujando la trayectoria adecuada.

Selección del punto de despegue y de asentamiento

El programa debe ser capaz de seleccionar el punto de despegue y de asentamiento para que procure ir por el camino más corto posible (entre los dos objetos) y los tiempos de los tramos. El programa debe ser lo suficientemente general para dados unos puntos y tiempos, obtenga la trayectoria que corresponda.

Teniendo en cuenta que el robot tiene unas dimensiones no despreciables y que solo se dispone de dos puntos intermedios para calcular la trayectoria la distancia de seguridad que se utiliza para engrosar los objetos es de $0.4 + 0.2 = 1.5$ en cada dimensión. Esto quiere decir que las esquinas de los objetos engrosados estarán alejadas 1.5×1.5 de las esquinas de los objetos reales. Realmente con considerar una distancia de 0.4×0.4 hubiera sido suficiente, pero existen puntos conflictivos para los que el robot debe trazar trayectorias con curvas muy pronunciadas. Si no se deja una distancia lo suficientemente grande, para ciertos puntos el robot colisionaba con los obstáculos. La Figura 1 muestra como cuando la distancia se minimiza al semieje del robot, existe la posibilidad de que el programa calcule una trayectoria que incida sobre la superficie de colisión (encerrada por los rectangulos rojos).

Vértices del objeto 1: $\{(6,4),(7,4),(7,9),(6,9)\}$
Vértices del objeto 2: $\{(10,6),(12,6),(12,8),(10,8)\}$

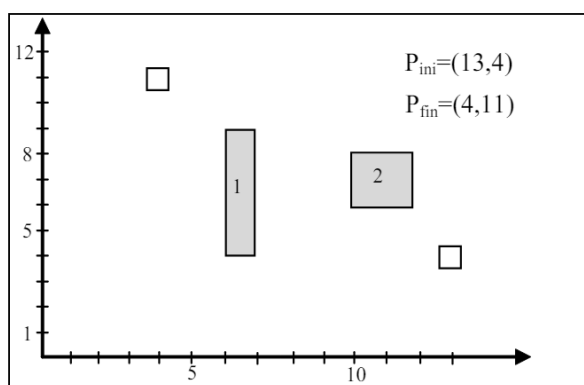
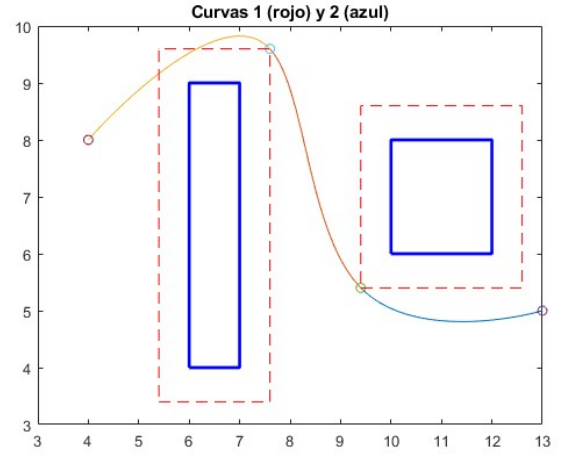
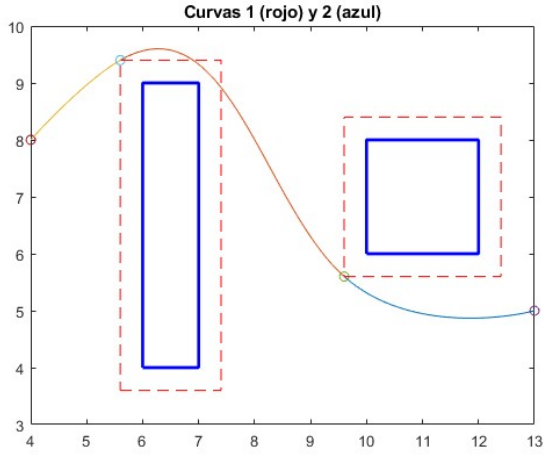


Figura 1. Plano y posición de los objetos



(a) Ejemplo de colisión debida a una distancia de seguridad demasiado baja. (b) Evita colisión debida a una distancia de seguridad óptima.

Figura 1: Optimización de distancias de seguridad.

Una distancia de seguridad demasiado grande puede jugar en nuestra contra. Si la distancia de seguridad aumenta, el espacio libre que tiene el robot para moverse se reduce, haciendo que tenga que tomar trayectorias, en ocasiones, demasiado serpenteadas.

Algorithm 1: Cálculo de asentamiento y despegue

Input: Punto inicial p_0 , Punto final p_F

Output: Punto asentamiento p_D , Punto despegue p_A

```

if  $p_0(2) \leq 6$  and  $p_0(1) > 6,5$  then
    |  $p_D = \text{vertices\_objeto2}(1, :);$ 
end
else if  $p_0(2) \leq 6$  and  $p_0(1) \leq 6,5$  then
    |  $p_D = \text{vertices\_objeto1}(2, :);$ 
end
else if  $p_0(2) > 6$  and  $p_0(1) > 6,5$  then
    |  $p_D = \text{vertices\_objeto2}(4, :);$ 
end
else
    |  $p_D = \text{vertices\_objeto1}(3, :);$ 
end

if  $p_F(2) \leq 6$  and  $p_F(1) > 6,5$  then
    |  $p_A = \text{vertices\_objeto2}(1, :);$ 
end
else if  $p_F(2) \leq 6$  and  $p_F(1) \leq 6,5$  then
    |  $p_A = \text{vertices\_objeto1}(2, :);$ 
end
else if  $p_F(2) > 6$  and  $p_F(1) > 6,5$  then
    |  $p_A = \text{vertices\_objeto2}(4, :);$ 
end
else
    |  $p_A = \text{vertices\_objeto1}(3, :);$ 
end

```

Fin del algoritmo;

Los puntos de asentamiento y despegue serán siempre uno de los vértices de los obstáculos engrosados. El vértice se elige en función de en que cuadrante se situen los puntos de inicio y fin de la trayectoria. Por ejemplo, si el punto de partida está en el cuadrante SE, el punto de despegue será el vértice de la esquina inferior izquierda del objeto número dos. Lo mismo ocurriría con el punto de asentamiento si se localizase ahí el punto final. Para el resto de cuadrantes el razonamiento es similar:

1. Cuadrante NE -> vértice superior izquierdo del objeto dos
2. Cuadrante NO -> vértice superior derecho del objeto uno
3. Cuadrante SO -> vértice inferior derecho del objeto uno
4. Cuadrante SE -> vértice inferior izquierdo del objeto dos

Experimentalmente se ha observado que para casos particulares especialmente conflictivos este criterio no es suficiente. Por ejemplo, el punto de origen o el punto final se encuentran en una franja vertical entre 5 y 8, la trayectoria es muy posible que colisione con el objeto. Es muy complicado establecer un criterio universal que tenga en cuenta todo este tipo de casos debido a la limitación que presenta trabajar con tan solo dos puntos. En estos casos particulares se debería estudiar cual es el vértice más óptimo como en la figura la donde el punto de asentamiento se encuentra en el vértice superior izquierdo del objeto uno.

1. Fase I

El programa de MatLab se ha construido para calcular la trayectoria del robot (camino, primera y segunda derivada en dos dimensiones) recibiendo los cuatro puntos característicos de la trayectoria y el tiempo que debe transcurrir en cada tramo.

La trayectoria se subdivide en tres trayectorias que unen los cuatro puntos sucesivamente. Cada trayectoria será un polinomio de grado 4-3-4 en función del tramo, por lo que debe haber 14 ecuaciones que den una solución única ligando los catorce grados de libertad que suponen los coeficientes de los polinomios.

$$x_1(t_0) = t_0^4 a_{41} + t_0^3 a_{31} + t_0^2 a_{21} + t_0 a_{11} + a_{01} \quad (1)$$

$$v_1(t_0) = 4t_0^3 a_{41} + 3t_0^2 a_{31} + 2t_0 a_{21} + a_{11} \quad (2)$$

$$a_1(t_0) = 12t_0^2 a_{41} + 6t_0 a_{31} + 2a_{21} \quad (3)$$

$$0 = t_D^4 a_{41} + t_D^3 a_{31} + t_D^2 a_{21} + t_D a_{11} + a_{01} - t_D^3 a_{32} - t_D^2 a_{22} - t_D a_{12} - a_{02} \quad (4)$$

$$0 = 4t_D^3 a_{41} + 3t_D^2 a_{31} + 2t_D a_{21} + a_{11} - 3t_D^2 a_{32} - 2t_D a_{22} - a_{12} \quad (5)$$

$$0 = 12t_D^2 a_{41} + 6t_D a_{31} + 2a_{21} - 6t_D a_{32} - 2a_{22} \quad (6)$$

$$0 = -t_A^3 a_{32} - t_A^2 a_{22} - t_A a_{12} - a_{02} + t_A^4 a_{43} + t_A^3 a_{33} + t_A^2 a_{23} + t_A a_{13} + a_{03} \quad (7)$$

$$0 = -3t_A^2 a_{32} - 2t_A a_{22} - a_{12} + 4t_A^3 a_{43} + 3t_A^2 a_{33} + 2t_A a_{23} + a_{13} \quad (8)$$

$$0 = -6t_A a_{32} - 2a_{22} + 9t_A^2 a_{43} + 6t_A a_{33} + 2a_{23} \quad (9)$$

$$x_3(t_f) = t_F^4 a_{43} + t_F^3 a_{33} + t_F^2 a_{23} + t_F a_{13} + a_{03} \quad (10)$$

$$v_3(t_f) = 4t_F^3 a_{43} + 3t_F^2 a_{33} + 2t_F a_{23} + a_{13} \quad (11)$$

$$a_3(t_f) = 12t_F^2 a_{43} + 6t_F a_{33} + 2a_{23} \quad (12)$$

$$x_1(t_D) = x_2(t_D) = t_D^4 a_{41} + t_D^3 a_{31} + t_D^2 a_{21} + t_D a_{11} + a_{01} \quad (13)$$

$$x_2(t_A) = x_3(t_A) = t_A^4 a_{43} + t_A^3 a_{33} + t_A^2 a_{23} + t_A a_{13} + a_{03} \quad (14)$$

Resolviendo la ecuación de coeficientes:

$$[a_x] = [M]^{-1}[x] \quad (15)$$

Donde la matriz $[x]$ contiene los valores de la parte izquierda de las igualdades de las ecuaciones (1)-(12):

$$[x] = (P_{OX}, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, P_{fX}, P_{DX}, P_{AX})$$

Se obtiene la matrix de coeficientes de los tres polinomios, en total 14 incógnitas:

$$[a_x] = (a_{41}, ..., a_{01}, a_{32}, ..., a_{02}, a_{43}, ..., a_{03})$$

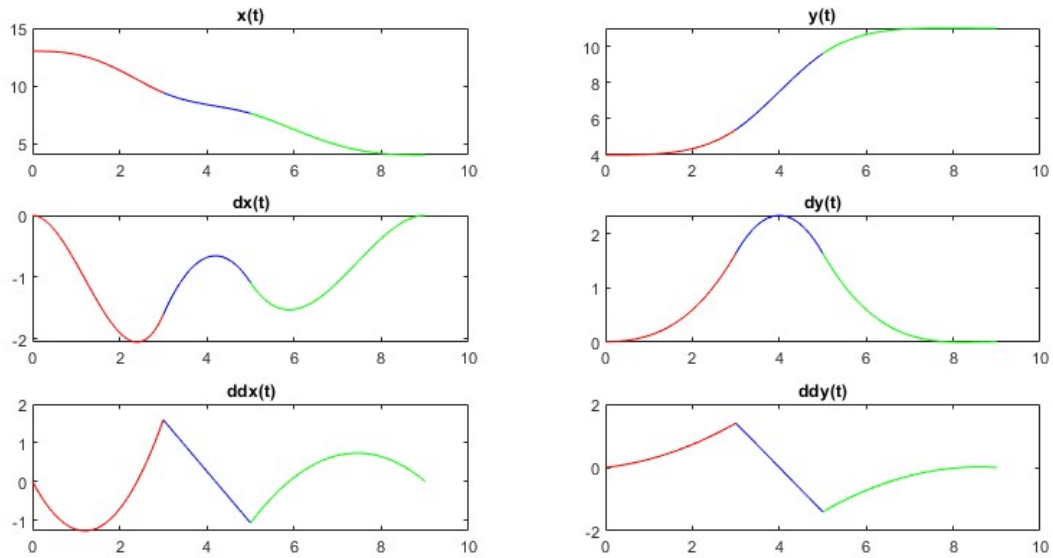
Las ecuaciones son análogas para la componente y, la matrix $[M]$ es la misma, por lo que resolviendo la ecuación:

$$[a_y] = [M]^{-1}[y] \quad (16)$$

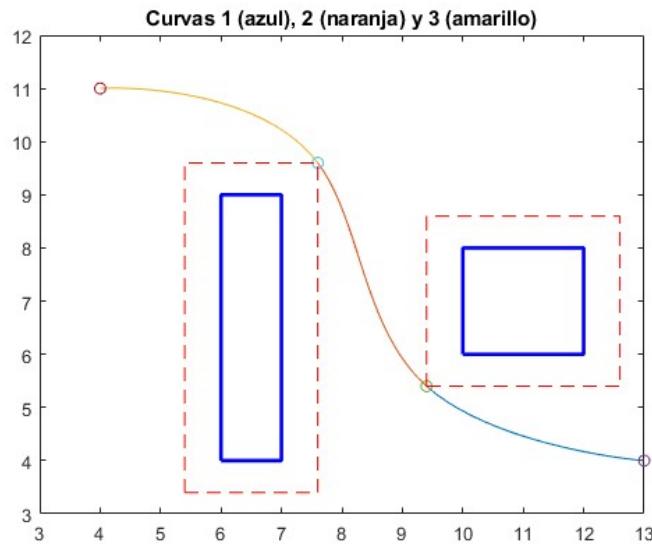
Se obtienen de nuevo 14 coeficientes que caracterizan los polinomios que recorre cada una de las curvas.

1.1. Cálculo de la curva, velocidad y aceleración del vehículo.

Calculados los coeficientes de los seis polinomios, tres por cada componente, se tiene la evolución temporal del robot. Es decir, estarían resueltas las ecuaciones $(x(t), y(t), v_x(t), v_y(t), a_x(t), a_y(t))$ sin más que derivar los polinomios que caracterizan la curva que recorre el robot. La Figura 2 muestra la evolución temporal de la posición, velocidad y aceleración del robot durante el recorrido. La coordenada horizontal, tiende a reducirse con el tiempo mientras que la posición y aumenta. Este hecho concuerda con los deltas que hay entre la posición inicial y final del recorrido. La posición y la velocidad, por las ligaduras de las ecuaciones tienen derivadas continuas, mientras que la aceleración puede cambiar su tendencia abruptamente.



(a) Evolución temporal de la posición, velocidad y aceleración del robot.

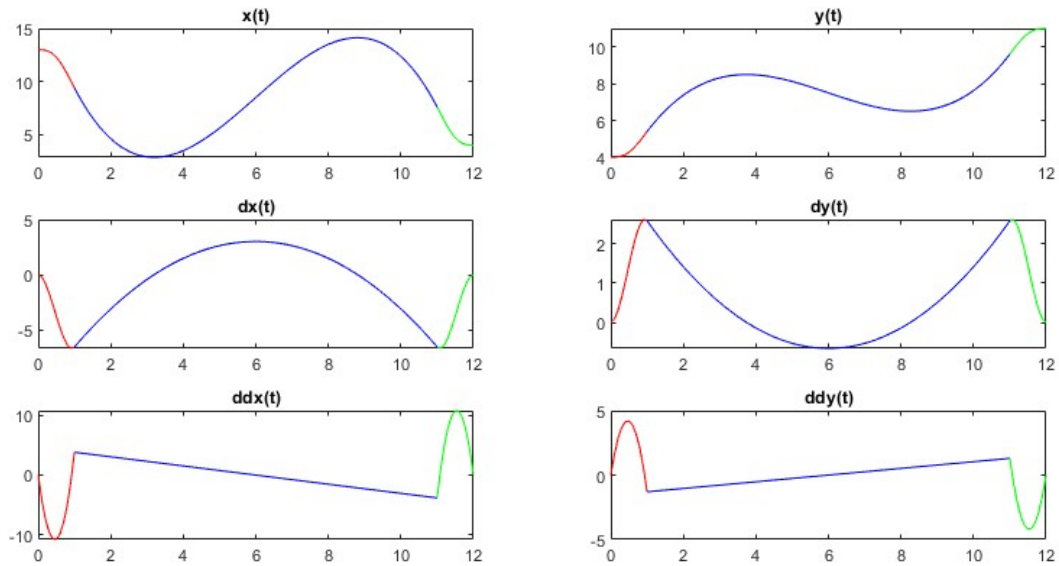


(b) Vista superior de la trayectoria .

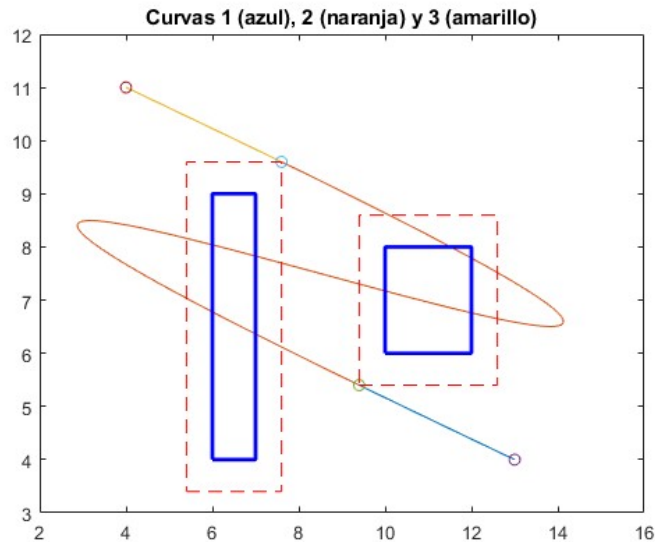
Figura 2: Trayectoria seguida por el robot para unos tiempos de tramo (3,2,4) seg.

En la Figura 2 los tiempos empleados en cada tramo han sido de 3, 2 y 4 segundos respectivamente. Al reducir el tiempo de tramo de una curva, esta tenderá a presentar unos coeficientes más altos haciendo que la trayectoria que sigue el robot entre los puntos inicial y final sea lo más directa posible. En la figura 3 se ha simulado un caso límite en el que el tiempo de tramo de la curva intermedia es mucho mayor que el de las curvas uno y tres. Como se puede ver en la Figura 3b, la trayectoria en las zonas que requieren que el robot invierta un menor tiempo de tramo es muy directa. Prácticamente se observan líneas rectas en las zonas con tiempos de tramo tan bajos. Por el contrario, aquellas curvas como la dos con tiempos de tramo relativamente mucho mayores sacrifican su directividad para poder cumplir con las ligaduras en la derivada de la curva en ese punto.

Lo ideal, dadas las circunstancias sería que el tiempo de tramo empleado en la curva dos sea el más bajo posible para que el robot no se desvíe mucho en esa zona pudiendo colisionar con los objetos. Unos tiempos de tramo como los de la Figura 2 son ideales.



(a) Evolución temporal de la posición, velocidad y aceleración del robot.

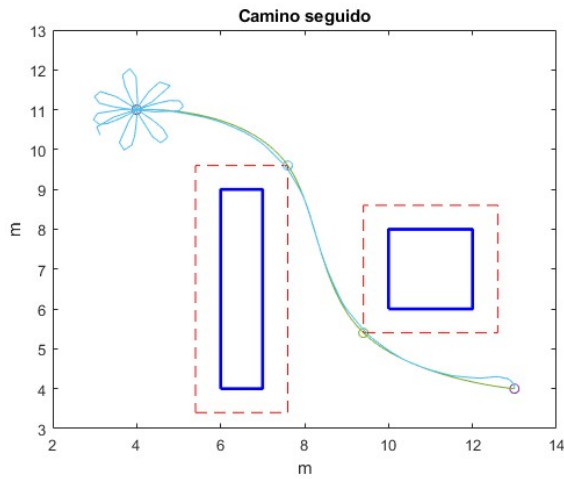


(b) Vista superior de la trayectoria .

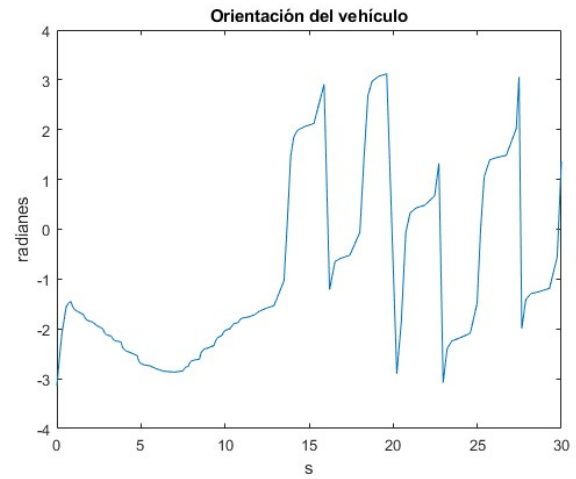
Figura 3: Trayectoria seguida por el robot para unos tiempos de tramo (1,10,1) seg.

2. Fase II

Una vez verificado que el generador de consignas funciona correctamente, se procede a calcular las ordenes de control que se debe dar al robot diferencial del trabajo de actuadores para que siga la trayectoria obtenida en la Fase I. La Figura 4a muestra la trayectoria que realizaría el robot siguiendo la trayectoria teórica calculada. Apparently no hay grandes diferencias entre the two trajectories. Pero si observamos la orientación del vehículo en la Figura 4b vemos como el robot continuamente ajusta su orientación para redirigirse de nuevo a la trayectoria siguiendo una curva mucho más brusca que la teórica.



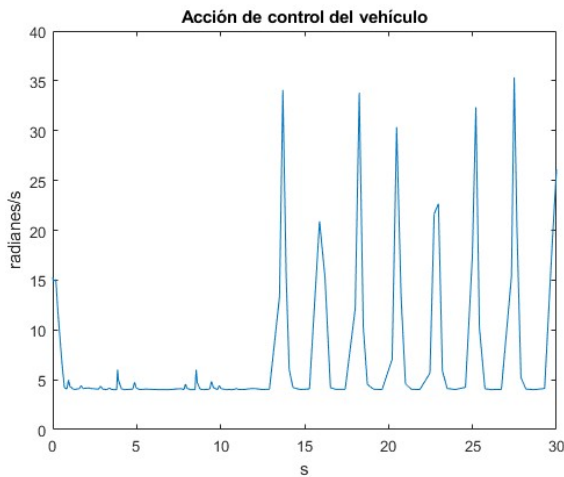
(a) Camino seguido por el robot siguiendo la trayectoria.



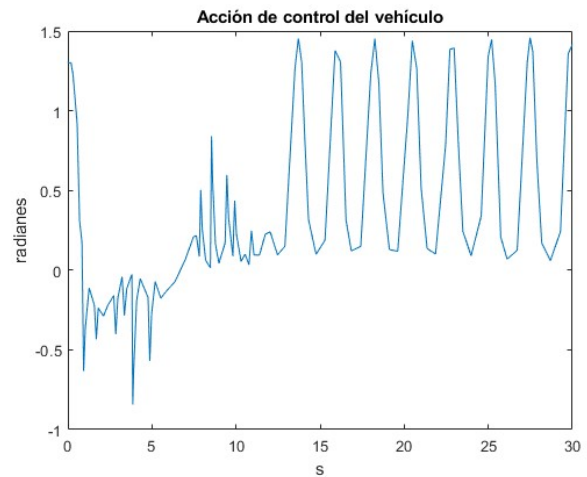
(b) Orientación del robot a lo largo del tiempo.

Figura 4: Trayectoria seguida por el robot de tipo triciclo modelado.

La Figura 5 muestra la acción de control del vehículo en función del tiempo durante toda la trayectoria. La velocidad angular w de la rueda motriz (Figura 5a) trata de mantenerse en un valor estable entorno a 5 radianes/s. La velocidad angular, tiene picos de valor a lo largo de la trayectoria llegando hasta los 35 rad/s. Estos picos se deben a los ajustes que debe realizar el robot para adherirse a la trayectoria. Si la persecución fuera suave, idealmente la velocidad angular se mantendría siempre en un valor estable. Por otro lado, para girar el robot la rueda motriz debe desviarse de su eje. Es por eso que la Figura 5b muestra la evolución temporal de este ángulo de giro. El ángulo de giro se mantiene siempre entre 86° y -29° aproximadamente. Se puede ver como cuando el ángulo de giro de la rueda motriz alcanza valores de entorno a los 90° concuerda con los momentos en que la rueda motriz debe acelerar su velocidad angular. Esto se debe a que el robot tiene una consigna de mantener la velocidad lineal del vehículo constante por lo que cuanto mayor sea la desviación que se introduzca sobre la rueda motriz mayor deberá ser la velocidad angular para compensar las pérdidas en la velocidad lineal.



(a) Evolución temporal de la velocidad angular de la rueda motriz del robot.



(b) Evolución temporal del ángulo de giro de la rueda motriz del robot.

Figura 5: Acción de control sobre el robot.